



1 Continuité en un point

1.1 Continue ou pas ?

Les fonctions suivantes sont-elles continues sur $\mathbb{R}$?

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 0 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 1 \\ \frac{2}{x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \quad h(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} + 1 & \text{si } x \geq 1 \\ e^x - x & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

1.2 Continuité paramétrée

Démontrer que la fonction $m : x \mapsto \begin{cases} ax^2 + x + b & \text{si } x \geq 1 \\ x^2 + bx + a & \text{si } x < 1 \end{cases}$ est continue sur $\mathbb{R}$ pour tous $a, b \in \mathbb{R}$

1.3 Prolongement continu

Quelle valeur de k choisir pour que les fonctions suivantes soient continues ?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x+1} & \text{si } x \neq -1 \\ k & \text{si } x = -1 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} \frac{2x^2+7x-4}{2x-1} & \text{si } x < \frac{1}{2} \\ k & \text{si } x \geq \frac{1}{2} \end{cases} \quad h(x) = \begin{cases} x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ k & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1.4 Élargissement du logarithme

Étudier sur $\mathbb{R}$ la continuité de la fonction $f : x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{\ln(|x|)} & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 0; 1\} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

1.5 Raccordement continu

Déterminer la ou les valeurs de $k \in \mathbb{R}$ pour lesquelles les fonctions suivantes sont continues sur $\mathbb{R}$

$$f : x \mapsto \begin{cases} x^2 - x - 1 & \text{si } x \geq k \\ x + 7 & \text{si } x < k \end{cases} \quad g : x \mapsto \begin{cases} 3x - 2k & \text{si } x \geq 2 \\ kx + 1 & \text{si } x < 2 \end{cases} \quad f : x \mapsto \begin{cases} x + k & \text{si } x \leq k \\ kx + 1 & \text{si } x > k \end{cases}$$

1.6 Valeur absolue

Étudier la continuité des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto |x^2 - 8| - x^2 + 8 \quad g : x \mapsto \begin{cases} \frac{x^2-x-6}{|x-3|} & \text{si } x \neq 3 \\ 5 & \text{si } x = 3 \end{cases} \quad h : x \mapsto \begin{cases} \frac{x-1}{|1-x^2|} & \text{si } |x| \neq 1 \\ 0 & \text{si } |x| = 1 \end{cases}$$

1.7 Partie entière

Montrer que les trois fonctions suivantes sont continues sur $\mathbb{R}$:

$$f : x \mapsto [x] + (x - [x])^2 \quad g : x \mapsto \sqrt{x - [x]} + [x] \quad h : x \mapsto (1 - e)[x] - e^{x-[x]}$$

1.8 Prolongement d'un logarithme

Déterminer la valeur de k pour laquelle la fonction $f : x \mapsto \begin{cases} \frac{\ln\left(\frac{1+x^2}{2}\right)}{x-1} & \text{si } x \neq 1 \\ k & \text{si } x = 1 \end{cases}$ est continue.



1.9 Raccordement de paramètres

Déterminer a et b tels que la fonction $g : x \mapsto \begin{cases} \frac{ax^2+bx+2}{ax-1} & \text{si } x \neq \frac{1}{a} \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$ soit continue sur $\mathbb{R}$

1.10 Prolongement incertain

Déterminer la ou les valeur(s) de a pour lesquelles la fonction $h : x \mapsto \frac{e^{x^2}-e}{x-a}$ peut être prolongée par continuité en a

2 T.V.I. et applications

2.1 Racine carrée

On pose $g(x) = x\sqrt{x+3}$

1. Déterminer $\mathcal{D}_g$ le domaine de définition de la fonction g et calculer $g'(x)$
2. Dresser le tableau de variations de g
3. Combien il y a-t-il de solutions à l'équation $g(x) = 2$?
4. Combien il y a-t-il de solutions à l'équation $g(x) = -\frac{1}{\pi}$?

2.2 Sacré degré !

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^5 - 5x + 3$

1. Justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[-2; 2]$
2. Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
3. Montrer que $f'(x) = 5(x+1)(x-1)(x^2+1)$ puis dresser le tableau de variations de f
4. En déduire le nombre exact de solutions à l'équation $f(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$
5. Combien de ces solutions sont positives ?

2.3 Le cycliste

Un cycliste a parcouru un total de 30km en une heure. On note $d(t)$ la distance parcourue par le cycliste lors de sa course après une durée t exprimée en minutes.

L'objectif de l'exercice est de démontrer qu'il existe nécessairement une tranche d'une demi-heure lors de laquelle le cycliste a parcouru 15km exactement.

1. Justifier que l'on cherche à montrer qu'il existe $t \in [0; 30]$ vérifiant $d(t+30) - d(t) = 15$
2. On pose $f(t) = d(t+30) - d(t)$
 - (a) On suppose que $f(0) > 15$. Montrer alors que $f(30) < 15$
 - (b) On suppose que $f(0) < 15$. Montrer alors que $f(30) > 15$
3. Conclure.

2.4 Point fixe

Soit f une fonction continue définie sur $[0; 1]$ et à valeurs dans $[0; 1]$

Démontrer que l'équation $f(x) = x$ admet au moins une solution sur $[0; 1]$



2.5 Racine cubique

On pose $h(x) = \sqrt{\frac{x^3-1}{x}}$

1. Déterminer $\mathcal{D}_h$ le domaine de définition de la fonction h
2. Montrer que $h'(x) = \frac{2x^3-1}{2x^2\sqrt{\frac{x^3+1}{x}}}$
3. Dresser le tableau de variations de la fonction h
On notera $\sqrt[3]{a}$ la solution de l'équation $x^3 = a$ et on admettra que $h(\sqrt[3]{0.5}) \approx 1,37$
4. Combien de solutions positives admet l'équation $h(x) = 2$?
5. Combien de solutions réelles admet l'équation $h(x) = h(\frac{5\pi}{3})$?

2.6 Sans indications

Déterminer le nombre de solutions aux équations suivantes dans les ensembles E donnés :

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| a) $x^2(x^3 + 20) = 50$ | $E = \mathbb{R}$ | b) $x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 1 = 0$ | $E = [-1; 12[$ |
| c) $x = e^x - 2$ | $E =]-\infty; 0]$ | d) $e^{1+\ln(x)} = \ln(1 + e^x)$ | $E = \mathbb{R}_+^*$ |
| e) $\ln(1+x) = x^2 - 1$ | $E =]-1; 1]$ | f) $\ln(x^2) = \frac{x}{2}$ | $E = \mathbb{R}^*$ |

2.7 Polynôme de degré 3

Pour $a \in \mathbb{R}$, on pose $h(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + a$

Pour quelle(s) valeur(s) de a le polynôme h admet-il trois racines distinctes ?

2.8 Équation lambertienne

1. Discuter selon la valeur de $n \in \mathbb{N}$ le nombre de solutions à l'équation $xe^{nx} = -0.01$
2. Même question pour l'équation $xe^{nx} = 0.01$

3 Études complètes

3.1 Quotient exponentiel

On considère la fonction $\varphi : x \mapsto \frac{1+e^x}{1+x}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

1. Calculer les limites de φ aux bornes de son domaine de définition.
2. On pose $f(x) = xe^x$
 - (a) Dresser le tableau de variations complet de f
 - (b) Justifier que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution réelle notée α .
3. Montrer que $\varphi(\alpha) = \frac{1}{\alpha}$
4. Montrer que $\varphi'(x) = \frac{f(x)-1}{(1+x)^2}$
5. Dresser le tableau de variations de φ

3.2 Quotient logarithmique

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = \frac{1+\ln(x)}{1+x}$

1. Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition



2. Montrer que $f'(x) = \frac{1-x \ln(x)}{x(x+1)^2}$
3. On pose $g(x) = x \ln(x)$
 - (a) Dresser le tableau de variations complet de la fonction g
 - (b) Justifier que l'équation $g(x) = 1$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+^*$ que l'on notera α
4. Dresser le tableau de variations complet de la fonction f
5. Montrer que $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha}$
6. Rédiger un algorithme permettant d'encadrer la valeur de α à 10^{-2} près

3.3 Distance à une courbe

Partie A : Étude d'une fonction

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $g : x \mapsto x^2 + 1 + 2e^x + e^{2x}$

1. Montrer que g est convexe sur $\mathbb{R}$
2. Calculer les limites de g aux bornes de son domaine de définition
3. Calculer les limites de g' aux bornes de son domaine de définition
4. Justifier que g' s'annule une unique fois sur $\mathbb{R}$ en un réel noté γ
5. Dresser le tableau de variations de g

Partie B : Distance à une courbe

On rapporte le plan au repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

On note Γ la courbe représentative de $x \mapsto 1 + e^x$

Soit M un point de Γ d'abscisse x

1. Montrer que $OM = \sqrt{g(x)}$
2. On pose $f(x) = \sqrt{g(x)}$
 - (a) Montrer que f et g ont les mêmes variations sur $\mathbb{R}$
 - (b) Justifier qu'il existe un point P de Γ minimisant la distance entre O et la courbe Γ
 - (c) Montrer que $\gamma = -(e^\gamma + e^{2\gamma})$ et en déduire que $OP = (1 + e^\gamma)\sqrt{1 + e^{2\gamma}}$

3.4 Logarithme séquentiel

Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$ on pose $g(x) = x + \ln(x)$

1. Déterminer les limites de g aux bornes de son domaine de définition.
2. Démontrer que la fonction g est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$
3. Étudier la convexité de g
4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation $g(x) = n$ admet une unique solution notée α_n
5. Démontrer que la suite (α_n) est croissante.
6. Donner l'équation de Δ la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 1.
7. En déduire que $\alpha_n \geq \frac{n+1}{2}$
8. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n$



3.5 Un degré de plus

On considère la fonction c définie sur $\mathbb{R}$ par $c(x) = \begin{cases} \frac{1+x}{1+x^3} & \text{si } x \neq -1 \\ \frac{1}{3} & \text{si } x = -1 \end{cases}$

1. Montrer que c est continue sur $\mathbb{R}$
2. Déterminer les limites de c en $+\infty$ et en $-\infty$
3. Montrer que $c'(x) = \frac{(1-2x)(1+2x+x^2)}{(1+x^3)^2}$ pour tout $x \neq -1$
4. Dresser le tableau de variations de c
5. Combien de fois c s'annule-t-elle ?
6. Combien il y a-t-il de solutions à l'équation $c(x) = \frac{1}{2}$?

3.6 Fini de rire

On définit $g : x \mapsto 2x + e^x(1 + 2x - x^2)$

1. Calculer $g''(x)$ et étudier la convexité de g
2. Calculer les limites de g' aux bornes de son domaine de définition.
3. Montrer que l'équation $g'(x) = 0$ admet une unique solution réelle notée α
4. Justifier que $e^\alpha = \frac{2}{\alpha^2-3}$ puis montrer que $g(\alpha) = \frac{2(\alpha+1)(\alpha-1)^2}{\alpha^2-3}$
5. Montrer que $\alpha > \sqrt{3}$ et en déduire le signe de $g(\alpha)$
6. Calculer les limites de g aux bornes de son domaine de définition.
7. Démontrer qu'il existe deux uniques solutions réelles $\lambda < \mu$ vérifiant l'équation $g(x) = 0$
8. Montrer que $\lambda \in]-1; 0[$ et que $\mu \in]2; 3[$

4 Exercices supplémentaires

4.1 Sommet variable

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on définit sur $\mathbb{R}_+$ la fonction $f_n : x \mapsto x^n e^{-x}$

1. Déterminer la limite de f_n en $+\infty$
2. Soit $x \in \mathbb{R}_+$. Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$?
3. Dresser le tableau de variations de f_n
4. Justifier que si $n \geq 4$ alors $\frac{n^2}{e} \geq n + 1$
5. Montrer par récurrence que $\frac{n^n}{e^n} \geq n$ pour tout $n \geq 4$
6. Combien il y a-t-il de solutions à l'équation $f_n(x) = n$?

4.2 Étude d'une suite implicite

Pour $n \geq 2$ et $x \in [0; +\infty[$ on pose $f_n(x) = \frac{1+x}{1+x^n}$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$
2. Montrer que si $x \leq 1$ alors $f_n(x) \geq 1$
3. Montrer que $f'_n(x) = \frac{1-(n-1)x^n - nx^{n-1}}{(1+x^n)^2}$
4. Justifier que f_n est décroissante sur $[1; +\infty[$ pour tout $n \geq 2$



5. En déduire qu'il existe une unique solution à l'équation $f_n(x) = \frac{1}{2}$
On note a_n cette solution
6. Montrer que pour tout $x \geq 1$, $f_n(x) \geq f_{n+1}(x)$
7. En déduire que la suite $(a_n)_{n \geq 2}$ est décroissante, puis qu'elle converge.
8. Démontrer que $\ln(a_n) = \frac{\ln(2a_n-1)}{n}$
9. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1$

4.3 Température antipodale

On admet que la température varie continument sur la surface du globe terrestre à un instant t fixé.
Démontrer qu'à tout instant il existe deux point antipodaux auxquels la température est identique.